



CloszIT

나의 디지털 옷장 관리 앱



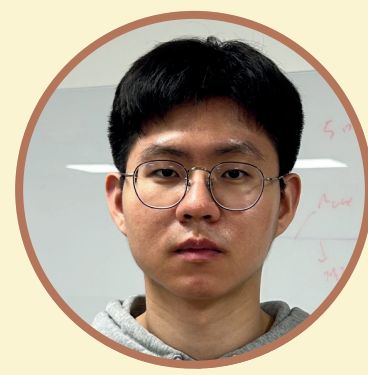
김휘서(팀장)



김태성



하동현



김민재



박지호

서비스 소개 및 기능

1. 디지털 옷장 시스템

언제든 나의 옷장 속 의류들을 한번에 파악할 수 있는 디지털 옷장 시스템
사진을 등록하면 AI모델이 이미지 분석 → 라벨링 → 옷장 등록



2. TPO에 맞는 의상 추천 시스템

사용자의 요청을 바탕으로 TPO 및 키워드를 선정
→ 자체 알고리즘으로 의류 라벨링에 맞는 코드를 추천

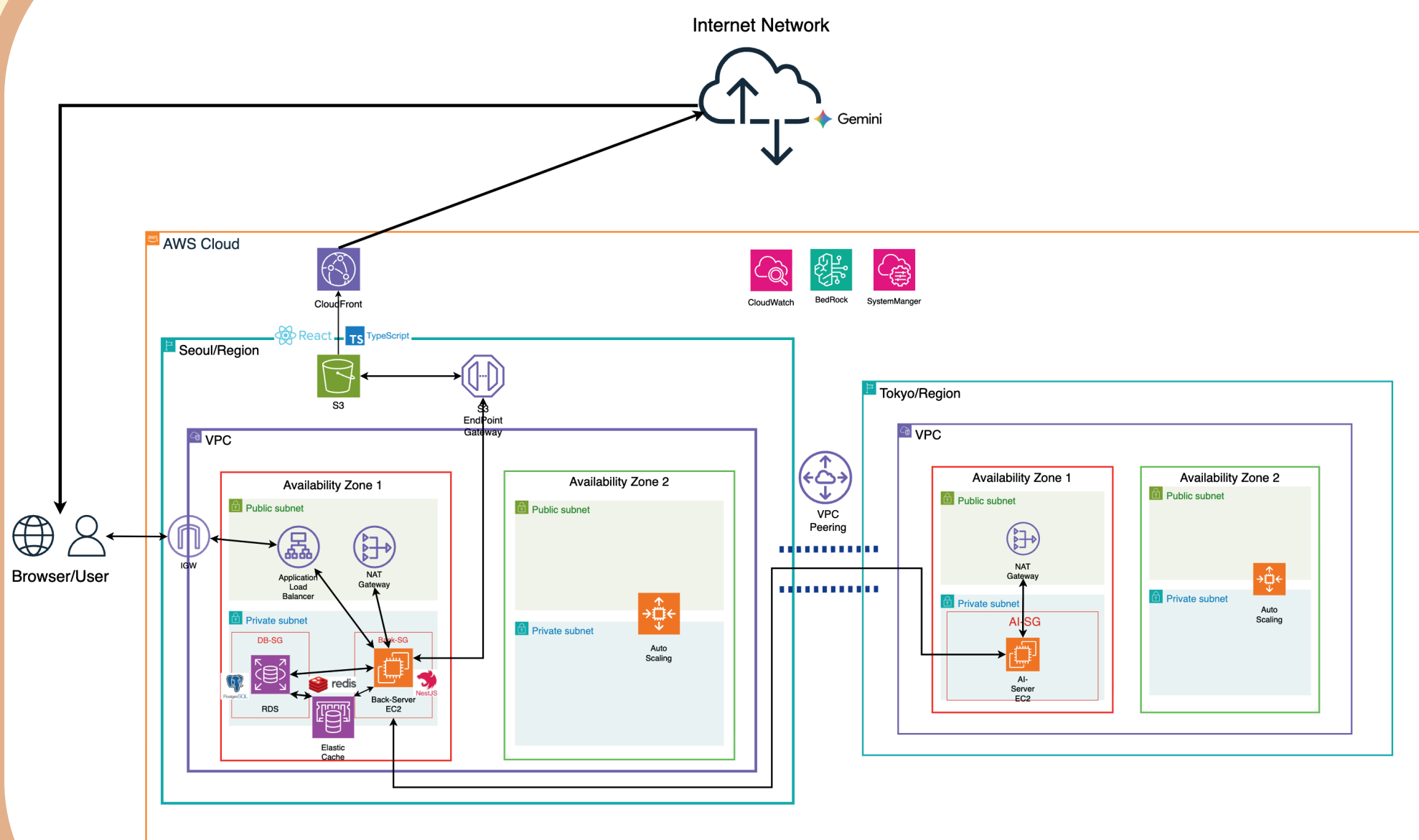


3. 미리 착장해보는 가상 피팅 제공

옷장에 등록된 의류, SNS 피드 속 타인의 의류로
한 번 착장 또는 전체 착장 가능 → 미리 해당 스타일링을 경험하는 편의와 재미를 제공



아키텍처



기술적 챌린지

1. 비동기 큐잉을 통한 AI 프로세스 제어 및 신뢰성 확보

I. API 할당량 초과문제 및 서비스 마비 해소

I 문제

- 다중 요청 시 Gemini API의 RPM 제한 초과로 인한 서비스 마비(429/503 에러) 문제

I 해결 - BullMQ

- 대기열 구축을 통한 요청/처리 로직의 완전 분리 및 부하 분산
- 워커 수 제어를 통해 외부 API 정책에 부합하는 정밀한 트래픽 유입 관리

II. 프로세스 장애 시 데이터 유실 및 중단 방지

I 문제

- 장기간 AI 공정중 서버 장애시 데이터 유실, 재시도 불가 문제

I 해결

- 실시간 영속화 : 모든 작업상태 기록으로 데이터 유실 방어
- 자동 재시도 : 서버 복구 시 중단 지점부터 즉시 작업 재개

=> API 호출 에러 0건 및 작업 완수율 100% 달성

2. 크레딧 & 결제 정합성 보장

I. 내부 크레딧 변동 관리

I 문제

- 동시/중복 요청에 의한 데이터 정합성 훼손

I 해결

- DB 조건부 UPDATE로 검증과 반영을 단일 쿼리로 처리
- 고유 먹등키 제약으로 중복 요청 시 단일 처리 보장

II. 외부 결제 시스템 연동

I 문제

- 외부 API 호출과 DB 저장 간 원자성 미보장

I 해결

- Outbox 패턴으로 상태 변경과 후속 이벤트를 원자적 저장
- 비동기 폴링과 먹등키 재시도로 최종 일관성 보장

3. 로딩 속도 개선

I. 가상착장 생성속도 개선

I 문제

- 착장 이미지 생성 지연

I 해결

- 이미지 전처리 preprocessing을 통한 생성속도 개선
- 상,하,전신 사진별 파이프라인 다변화

II. 중복 요청 처리

I 문제

- 동일 이미지 요청시에도 중복연산

I 해결

- 해싱함수를 통한 중복감지
- RDS에 해시값 저장 후 중복 조회